Correctif/précision Ronéo Techniques Histo :

I. Introduction 3
A. Définition, place de l'histologie et du cours, repères, objectifs 3

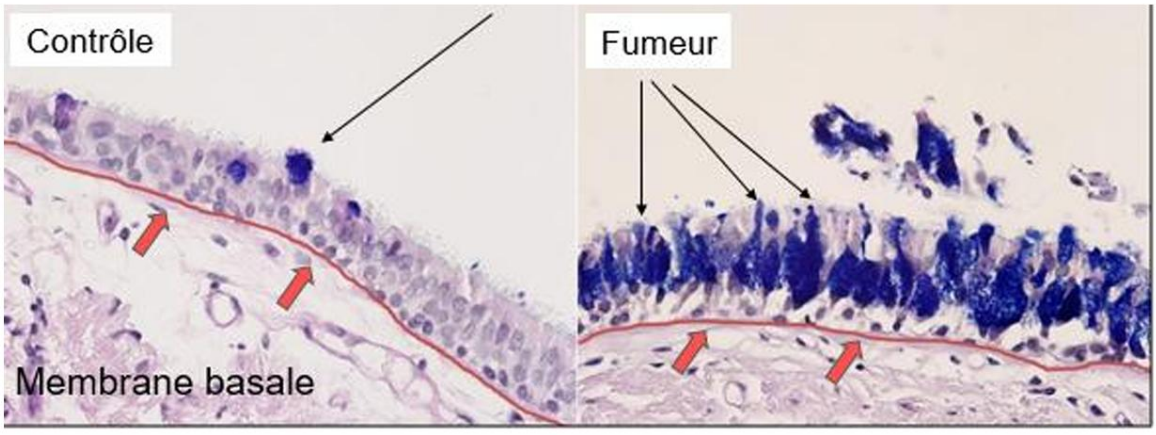
XIXe siècle – Sciences intégratives (mise en relation)
Différentes sciences se sont intégrées à l'histologie : Anatomie, biochimie, physiologie, anatomie pathologique.

C. Préparation des échantillons....8
1. Différents types d'échantillons hospitaliers 8
a. Les cellules vivantes ou cellules en culture 8
b. Les prélèvements cytologiques....10
c. Les prélèvements tissulaires....11
3. Les techniques de prélèvement....11
4. La fixation des tissus 12
5. Les différentes techniques de coupe en histologie 12
a. La coupe en paraffine....13
b. La coupe en résine 14

Déshydratation par passage dans des bains d'alcool de degré croissant (70%, 90%° et 100%)
Puis d'Oxyde de Propylène (Solvant milieu d'inclusion)
Puis **milieu d'inclusion** : Résine Epoxy, Araldite ou Epon **+ 60°C**
- ➔ Bloc solide
- ➔ Coupes semi-fines pour la MO ➔ 1 micron d'épaisseur
- ➔ Coupes **ultra fines pour la MET** afin d'étudier l'ultrastructure du tissu

II. Les études in situ des constituants biochimiques 17
A. Colorations standards 17
B. Histochimie 20
C. Histoenzymologie....21

Ex : Muqueuse endobronchique avec une inclusion en paraffine. Différence entre sujet contrôle et fumeur. Proportion de cellules caliciforme (colorée au **bleu de Alcian**) qui explose : production de mucus très importante, sécrétion muqueuse et soucis respiratoires qui en découlent.

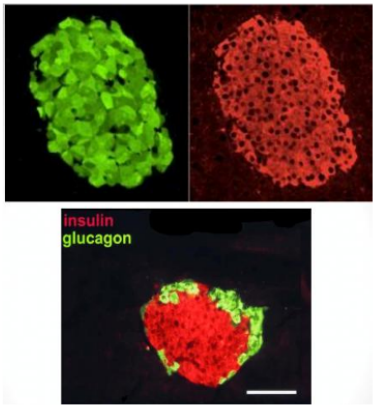


III. Analyse moléculaire in situ 23
A. Immunohistologie 23
1. Historique 23
2. Le principe chimique 23
3. Les différents anticorps utilisés 23
a. Anticorps monoclonaux/polyconaux 23
b. Obtention des anticorps monoclonaux 24
4. Les moyens de révélation des anticorps 24
a. Couplage direct 24

Gros avantage de cette technique : on peut le coupler avec tout ce qu'on veut : **pleins de couleurs possibles** (UV ou rouge lointain). Un AC peut reconnaître une protéine d'un neurone, d'un astrocyte, d'un oligodendrocyte, de microglie. On peut mettre 7 ou 8 couleurs où **chaque AC reconnaît un AG spécifique** et est **couplé avec un fluorochrome différent**. On peut **dissocier ces fluorescences** et faire une belle **cartographie des types cellulaires**. Techniques très utilisées.

Limite : **spécificité de l'AC**. Toujours la vérifier après achat.

Ex de co-marquage : TRITC rouge et FITC vert.



La **limite** est qu'**il ne faut pas que les fluorescences se croisent** trop en terme d'excitation ET d'émission.

IV. Les techniques d'imagerie 31
A. La Microscopie optique 31
B. la microscopie optique de nouvelle génération 33
1. La microscopie à champ large 33
2. La Microscope Confocale (microscope à fluorescence) 34

Résolution bien meilleure sur un plan focal : **200 nm** car concentration de l'acquisition sur un **point focal**.